

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO29
		Rev.:	2
	GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTI DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	Data Rev.:	14/03/2024
		Pagina: 1 di 6	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 29

“GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTO DI AGENTI
CHIMICI PERICOLOSI”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Verifica	Approvazione
02	14/03/2024	Revisione	ASGT A Domenico Meduri	RSGT A/S Andrea Pantò Lando	DIR Vincenzo Pullara
01	07/09/2021	Revisione	RSGT AS Andrea Pantò Lando	Manutenzione e Pulizie Jacopo Barone Produzione Sicilia Ferdinando Alessandro	DIR Vincenzo Pullara
00	07/01/2013	Prima Emissione	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Vincenzo Pullara	DIR Francesco Costantino

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO29
		Rev.:	2
	<i>GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTI DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI</i>	Data Rev.:	14/03/2024
		Pagina: 2 di 6	

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	3
3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	3
4. RESPONSABILITA'	3
5. MODALITA' OPERATIVE.....	4
5.1 CENSIMENTO ATTIVITA' E STAZIONAMENTO/UTILIZZO ACCUMULATORI	4
5.2 DETERMINAZIONE QUANTITATIVO PRODOTTO ASSORBENTE /NEUTRALIZZANTE	4
5.3 CONTROLLO, INTEGRAZIONE E ACQUISTO PRODOTTO ASSORBENTE/ NEUTRALIZZANTE.....	5
5.4 DOTAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DI PRODOTTO ASSORBENTE/ NEUTRALIZZANTE PER AGENTI CHIMICI (OLII, AGENTI CHIMICI ECC...)	5
6. OBBLIGHI DI TUTTI I LAVORATORI.....	6

5 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente Istruzione Operativa è la gestione degli aspetti normativi, organizzativi, operativi e documentali relativi alle modalità e responsabilità di intervento e di coordinamento nel caso di emergenza ambientale, determinata dalla fuoriuscita accidentale di versamento di agenti chimici presso tutti gli impianti di Manutenzione e Produzione della DR Sicilia (IMC Sicilia Occidentale, IMC Sicilia Orientale, Struttura Produzione).

La presente Istruzione si applica in caso di “emergenza di versamento” nelle attività di stoccaggio/movimentazione/impiego di contenitori olii, agenti chimici, nonché attività di stoccaggio e carica di accumulatori delle vetture e dei mezzi elettrici contenenti acido solforico in soluzione.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO29
		Rev.:	2
	GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTI DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	Data Rev.:	14/03/2024
		Pagina: 3 di 6	

6 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- DM del 24 gennaio 2011, n.20
- D.Lgs. 81/08

7 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate le sigle e le abbreviazioni utilizzate nella presente procedura:

IMC	Impianto di manutenzione corrente
RdI	Responsabile di Impianto
DRS	Direzione Regionale Sicilia
ASGT A	Addetto al Sistema di Gestione Integrato Ambiente
ASPP	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
A.E.	Addetto all'Emergenza
IASA	Incaricato Acquisti Sistema ARIBA

8 RESPONSABILITA'

Descrizione attività	Modalità Operative	Responsabile
Censimento attività con manipolazione batterie e stazionamento	5.1	RdI
Determinazione q.tà prodotto assorbente/neutralizzante necessario	5.2	RdI
Censimento siti stoccaggio agenti chimici (deposito olii, punti di stoccaggio temporaneo agenti chimici ecc..)	5.4	RdI
Integrazione e acquisto prodotto assorbente/neutralizzante	5.3	ASPP-RMIA
Formazione al personale	5.3	ASPP
Controlli periodici e conservazione registrazioni	5.3	ASPP

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO29
		Rev.:	2
	<i>GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTI DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI</i>	Data Rev.:	14/03/2024
		Pagina: 4 di 6	

9 MODALITA' OPERATIVE

10 5.1 CENSIMENTO ATTIVITA' E STAZIONAMENTO/UTILIZZO ACCUMULATORI

Ogni impianto, officina o reparto, dove sono presenti accumulatori al piombo, utilizzati sui rotabili ferroviari/carrozze, locomotori, vetture semipilota, ecc., veicoli per la movimentazione interna di persone e/o merci o per l'alimentazione di apparecchiature fisse, deve essere dotato di idonea quantità di sostanze assorbenti/neutralizzanti per prevenire l'inquinamento del suolo, in caso di accidentale fuoriuscita di soluzione acida da una o più batterie.

Il RdI, anche attraverso i propri collaboratori, è tenuto a individuare all'interno dei siti manutentivi della DR Sicilia il quantitativo, la tipologia ed i punti/zone di dislocazione degli accumulatori e indicare quest'ultimi con apposita cartellonistica.

11 5.2 DETERMINAZIONE QUANTITATIVO PRODOTTO ASSORBENTE /NEUTRALIZZANTE

Stabilito tipologia e quantità di accumulatori al piombo presenti nel sito, il quantitativo Q_{TOT} di prodotto da disporre nell'ambiente dove sono ubicati gli accumulatori deve essere pari a:

BATTERIE STAZIONARIE

$$Q_{TOT} = Q_X * q_{2e} * Nbatt$$

- **q_{2e} (litri):** quantitativo di elettrolita (anche in gel) contenuto nei due elementi di ciascuna batteria. Dato fornito dal produttore o desumibile da tabella 1 allegata di seguito;
- **$Nbatt$:** numero totale di batterie nell'ambiente/locale;
- **Q_X :** quantitativo di assorbente necessario a neutralizzare 1 litro di soluzione/gel acido (elettrolita).

BATTERIE STAZIONARIE

$$Q_{TOT} = Q_X * q_B * Nbatt/30$$

- **q_B (litri):** quantitativo di elettrolita (anche in gel) contenuto nella batteria di maggiore capacità. In ambito ferroviario, per vetture, si assume circa 10 litri;
- **$Nbatt$:** numero totale di batterie nell'ambiente/locale;
- **Q_X :** quantitativo di assorbente necessario a neutralizzare 1 litro di soluzione/gel acido (elettrolita).

BATTERIE PER TRAZIONE VEICOLI ELETTRICI

$$Q_{TOT} = Q_X * q_B * K$$

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO29
		Rev.:	2
	GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTI DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	Data Rev.:	14/03/2024
		Pagina: 5 di 6	

- **q_B (litri):** quantitativo di elettrolita (anche in gel) contenuto nella batteria di maggiore capacità;
- **Q_x:** quantitativo di assorbente necessario a neutralizzare 1 litro di soluzione/gel acido (elettrolita).
- **K:** valore costante che vale 0,5 per impianti fino a 5 batterie, 1 fino a 20 batterie e 2 oltre le 20 batterie

Nel caso che ,oltre la ricarica si effettui anche la sostituzione degli accumulatori, i quantitativi devono essere raddoppiati. Se non noto il valore di **q_B** lo si stima tramite la tabella 2 di seguito allegata.

Inoltre se in un impianto sono presenti batterie di diversa tipologia, la quantità di prodotto sarà data dalla somma dei valori **Q_{TOT}**.

L'incaricato agli acquisti sul sistema ARIBA (IASA), dovrà provvedere all'approvvigionamento del prodotto testato e fornito con dichiarazione di rispondenza, recante la dichiarazione con il quantitativo di prodotto necessario al completo assorbimento/neutralizzazione di un litro di soluzione acida (Q_x).

12 5.3 CONTROLLO, INTEGRAZIONE E ACQUISTO PRODOTTO ASSORBENTE/ NEUTRALIZZANTE

L'ASPP curerà il posizionamento del prodotto neutralizzante in ogni ambiente o locale dove sono presenti accumulatori, nei quantitativi determinati al punto 2, assicurando con la collaborazione degli addetti di magazzino il censimento e la segnalazione (All.1) dei vari punti dell'impianto, mantenendo aggiornata la planimetria e implementando la tabella di registrazione dei controlli (All.1).

Il prodotto assorbente/neutralizzante dovrà essere sostituito entro la data di scadenza e il controllo è a cura dell'ASPP.

Il RdI, anche con il supporto dei propri collaboratori, nell'ambito della loro sorveglianza dovrà verificare lo stato dei presidi comunicando immediatamente all'ASPP eventuali anomalie/carenze.

L'ASPP verificherà periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la regolare disponibilità del prodotto nei vari locali/ambienti dove sono presenti accumulatori, annotando l'effettuazione della verifica sull'apposito registro dei controlli periodici (All.1).

Dopo ogni utilizzo di prodotto assorbente/neutralizzante, il Responsabile di reparto/locale, tecnico o l'ASPP, informerà l'incaricato agli acquisti su ARIBA, il quale provvederà all'approvvigionamento e all' integrazione del quantitativo di agente estinguente mancante.

Gli operatori , anche se non appartenenti alla squadra di emergenza e indicati nel PEI , che affrontano una emergenza da versamento di acido si devono attenere rigorosamente alle istruzioni contenute negli allegati 2.

L'agente estinguente utilizzato deve essere smaltito come rifiuto speciale in conformità alla legislazione locale e nazionale. Si ricorda che l'acido solforico assorbito dall'agente estinguente viene completamente neutralizzato perdendo il suo potere corrosivo, dunque, la malta formata dall'acido e dal prodotto assorbente non presenta particolari pericoli per l'uomo.

13 5.4 DOTAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DI PRODOTTO ASSORBENTE/ NEUTRALIZZANTE

 Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI.DRSI/IO29
		Rev.:	2
	<i>GESTIONE EMERGENZA VERSAMENTI DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI</i>	Data Rev.:	14/03/2024
		Pagina: 6 di 6	

PER AGENTI CHIMICI (OLII, AGENTI CHIMICI ECC...)

Presso tutti i siti di stoccaggio di agenti chimici (depositi olii, locali di stoccaggio, punti di stoccaggio temporaneo di agenti chimici interni ai capannoni, punti di miscita di agenti chimici) deve essere presente il Kit di pronto intervento antinquinamento.

Nei siti suddetti locali devono altresì essere disponibili:

- le schede di sicurezza degli agenti chimici;
- l'istruzione da seguire per l'utilizzo dei componenti del kit (Allegato 1).

Dopo ogni impiego dei prodotti assorbenti, il Responsabile di reparto/locale tecnico o l'ASPP informerà il Responsabile Magazzino o incaricato acquisti Ariba, il quale provvederà all'approvvigionamento e integrazione di quanto utilizzato.

Gli operatori che affrontano una emergenza da versamento di agenti chimici si devono attenere scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'allegato 3.

I materiali assorbenti utilizzati devono essere smaltiti come rifiuto speciale in conformità alla legislazione vigente. I liquidi infiammabili assorbiti dai materiali del Kit possono mantenere le proprie caratteristiche di pericolosità e, in alcune condizioni, possono incendiarsi, pertanto durante la manipolazione e la conservazione nel deposito temporaneo rifiuti è necessario prestare estrema attenzione.

Il Kit di pronto intervento deve contenere: Salsicciotti, Cuscini assorbenti, fogli assorbenti, granulare assorbente, guanti, occhiali, sacco per la raccolta dei rifiuti.

Il reintegro dei Kit deve seguire lo stesso iter riportato al punto 5.3

14 6. OBBLIGHI DI TUTTI I LAVORATORI

Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di adoperarsi nel caso constatino, nell'ambito della propria attività lavorativa, l'avvenuto sversamento accidentale di agenti chimici pericolosi sia all'interno che all'esterno delle officine/reparti, compresi i binari plateati.

In ogni caso di quanto constatato dovrà essere fatta segnalazione anche al diretto superiore.

ALLEGATI:

All.1 Gestione degli sversamenti delle soluzioni acide contenute all'interno degli accumulatori

All.2 Versamenti di soluzioni acide

All.3 Versamenti di agenti chimici